

Nhóm 9

House Price Prediction Dataset Vietnam – 2024





Thành viên nhóm

Lý Liên Hoa - 22127117

Nguyễn Đỗ Nguyên Phương - 21127399

Huỳnh Lê Hải Dương - 22127081

Võ Anh Quân - 22127352

Phạm Văn Quyên - 22127358

NỘI DUNG

1. Giới thiệu đồ án

- Bối cảnh và lý do chọn đề tài
- Mục tiêu đồ án

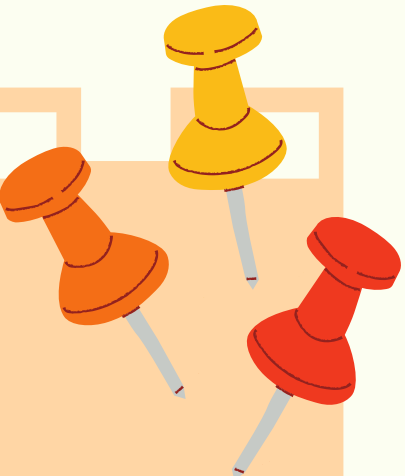
2. Phân tích dữ liệu

- Về bộ dữ liệu
- Khám phá kết hợp tiền xử lý dữ liệu
- Dữ liệu sau khi xử lý
- Phân tích dữ liệu (chi tiết)

3. Ứng dụng

4. Hạn chế





1. GIỚI THIỆU ĐỒ ÁN

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài



Chính sách pháp lý và môi trường đầu tư cải thiện



Thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều thách thức



Hỗ trợ nhà đầu tư, người mua và cơ quan quản lý ra quyết định hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu của đồ án

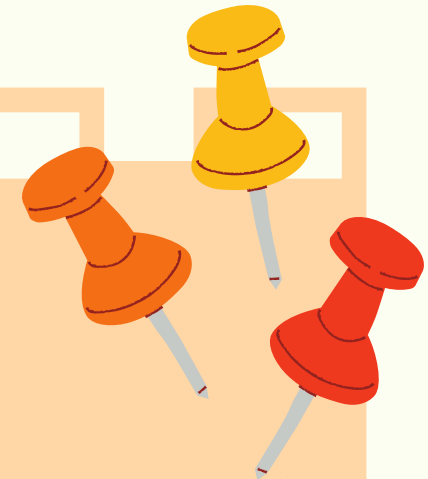


Phân tích tình hình và xu hướng



Giúp cho các nhà đầu tư, người mua
nhà xem xét các quyết định

2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU



1. Về bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu: House Price Prediction Dataset Vietnam – 2024 chứa thông tin chi tiết về các bất động sản tại Việt Nam

Thuộc tính	Mô tả	Thuộc tính	Mô tả
Floors	Tổng số tầng của bất động sản	Address	Địa chỉ đầy đủ của bất động sản
Bedrooms	Số lượng phòng ngủ trong bất động sản	Area	Tổng diện tích của bất động sản (m ²)
Bathrooms	Số lượng phòng tắm trong bất động sản	Frontage	Chiều rộng mặt trước bất động sản (m)
Legal Status	Tình trạng pháp lý của bất động sản	Access Road	Chiều rộng đường dẫn vào bất động sản
Furniture State	Tình trạng trang bị nội thất của bất động sản	House Direction	Hướng mặt trước của bất động
Price	Giá của bất động sản (tỷ VND)	Balcony Direction	Hướng ban công của bất động sản



Hữu ích cho phân tích bất động sản, mô hình dự đoán giá và phân tích xu hướng thị trường.

2. Khám phá kết hợp tiền xử lý dữ liệu

- Trích xuất phần tử cuối của địa chỉ làm giá trị cho cột `City`

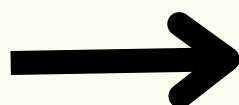
Dự án VSIP 1, Đường D11, Phường An Phú, Thuận An, Bình Dương.



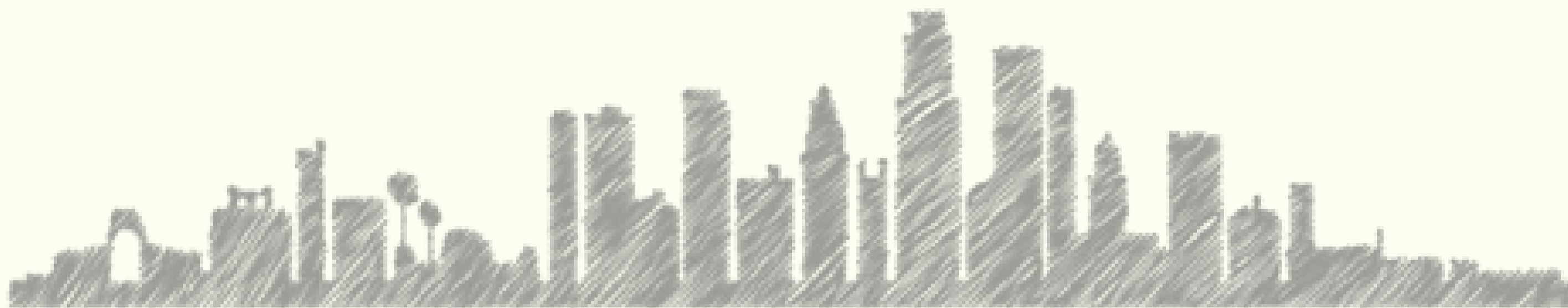
Trích ra thành cột `City`

- Chuẩn hóa cột `City`

- Có nhiều giá trị không đồng nhất trong tên thành phố
- Tồn tại các giá trị không hợp lệ



Đưa về một dạng thống nhất
Gán 'Unknown' cho giá trị không hợp lệ



2. Khám phá kết hợp tiền xử lý dữ liệu

- Phân loại bất động sản theo cột `Project` có giá trị True/False, dựa vào tiền tố 'Dự án' xuất hiện đầu chuỗi `Address`.
- Xử lý giá trị thiếu trong `Area` và `Price` bằng việc thay thế các giá trị thiếu bằng giá trị trung vị của từng cột.
- Ước lượng các giá trị số bị thiếu bằng Random Forest
 - `Frontage`, `Access Road`, `Bedrooms`, `Bathrooms`, `Floors` cũng xuất hiện giá trị thiếu.
 - Sử dụng mô hình `RandomForestRegressor` để ước lượng các giá trị thiếu.
- Làm tròn các giá trị rời rạc



2. Khám phá kết hợp tiền xử lý dữ liệu

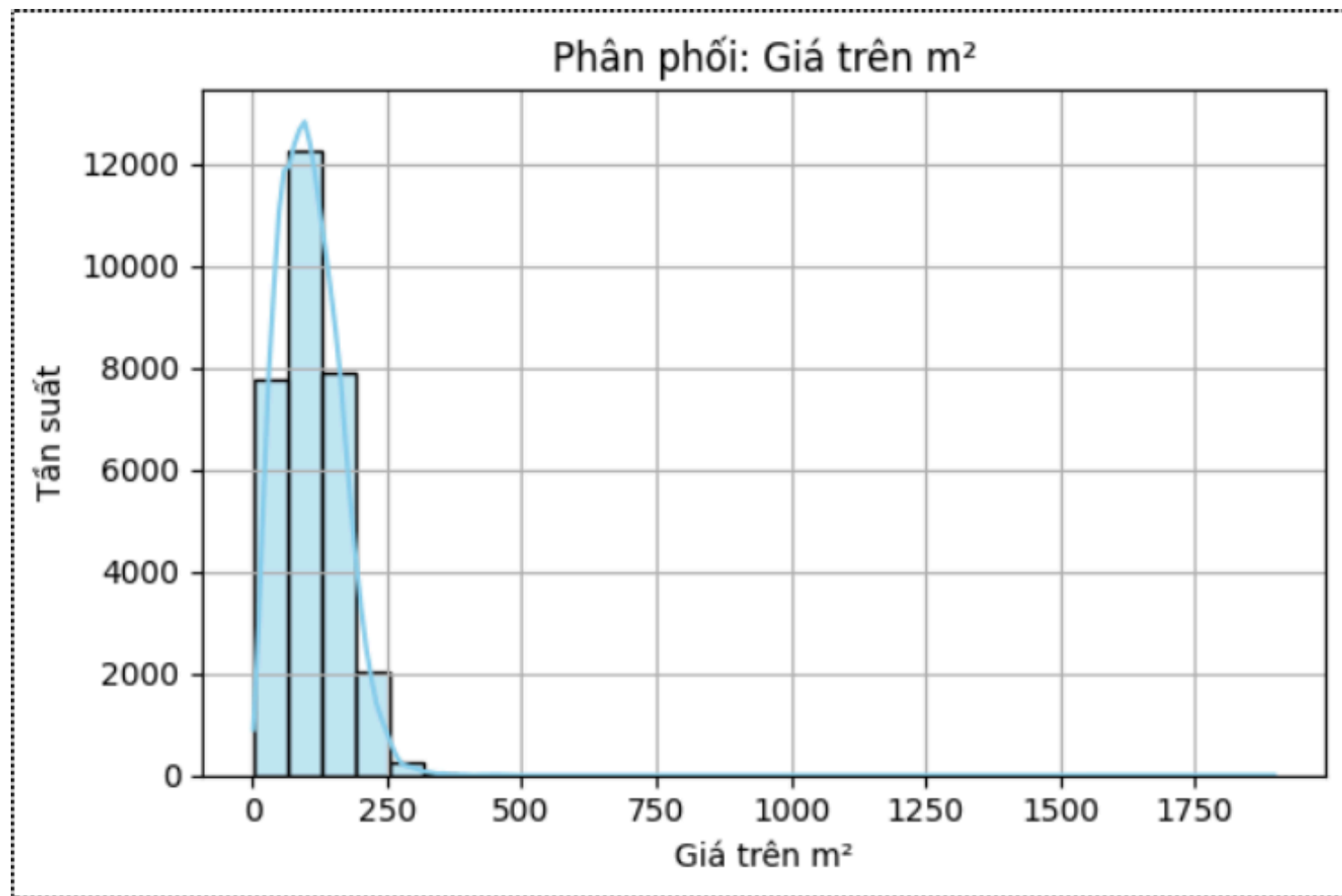
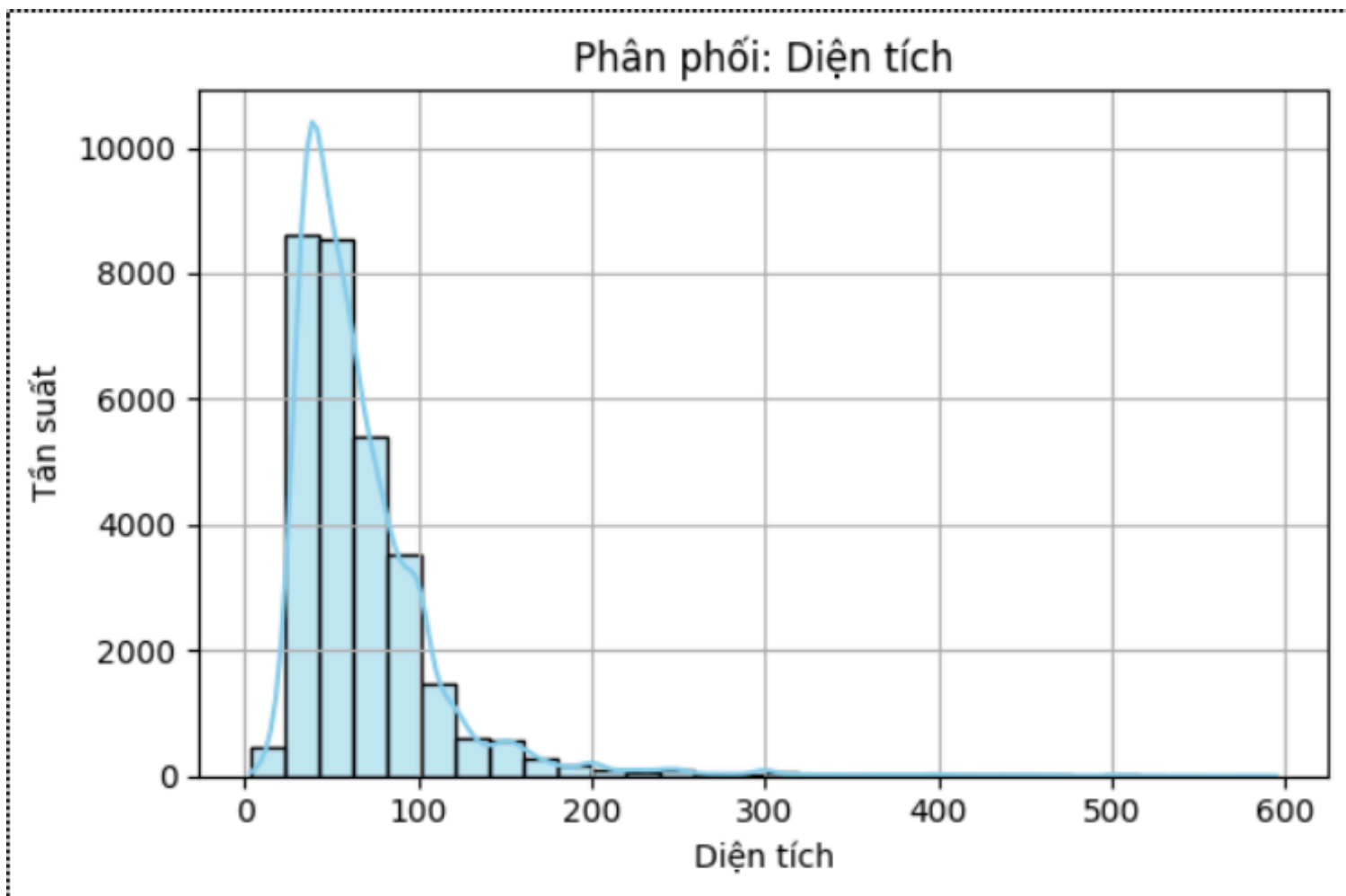
- Dự đoán các giá trị phân loại bị thiếu bằng RandomForestClassifier
 - Một số cột phân loại như ``Legal status``, ``Furniture state``, ``House direction``, ``Balcony direction`` bị thiếu dữ liệu.
 - Sử dụng ``RandomForestClassifier`` sau khi mã hóa các nhãn bằng ``LabelEncoder`` và giải mã về chuỗi ban đầu.
- Tạo đặc trưng ``Price_per_m2``
- Tạo đặc trưng ``Max Floors`` theo quy định xây dựng
 - $<3.5\text{m}$: 3 tầng; $3.5\text{--}<7\text{m}$: 4 tầng; $7\text{--}<12\text{m}$: 5 tầng; $12\text{--}<20\text{m}$: 6 tầng; $\geq 20\text{m}$: 7 tầng.
- Làm tròn các giá trị dạng float
- Kiểm tra dữ liệu sau tiền xử lý
- Chuyển dữ liệu thành tiếng việt



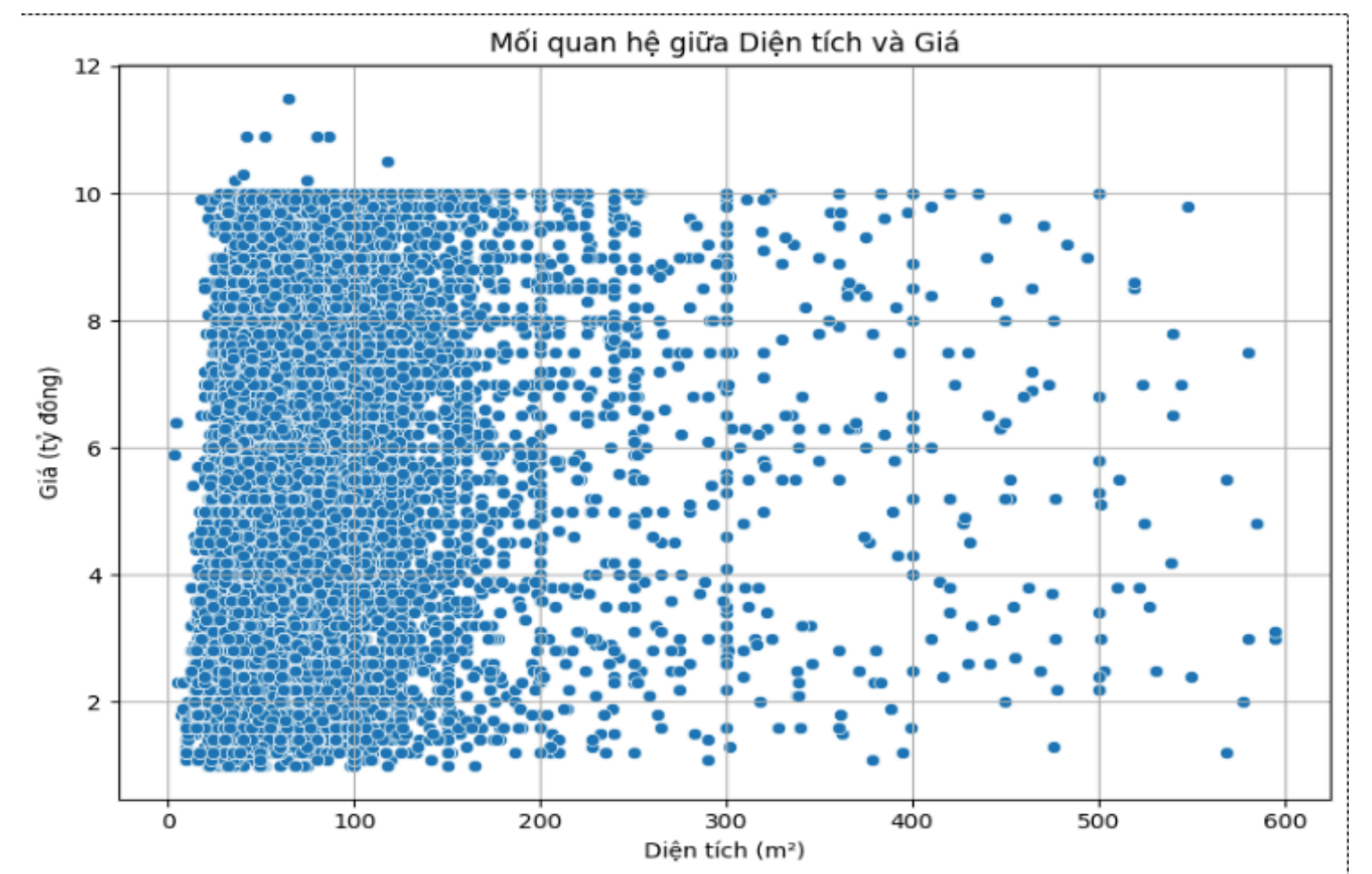
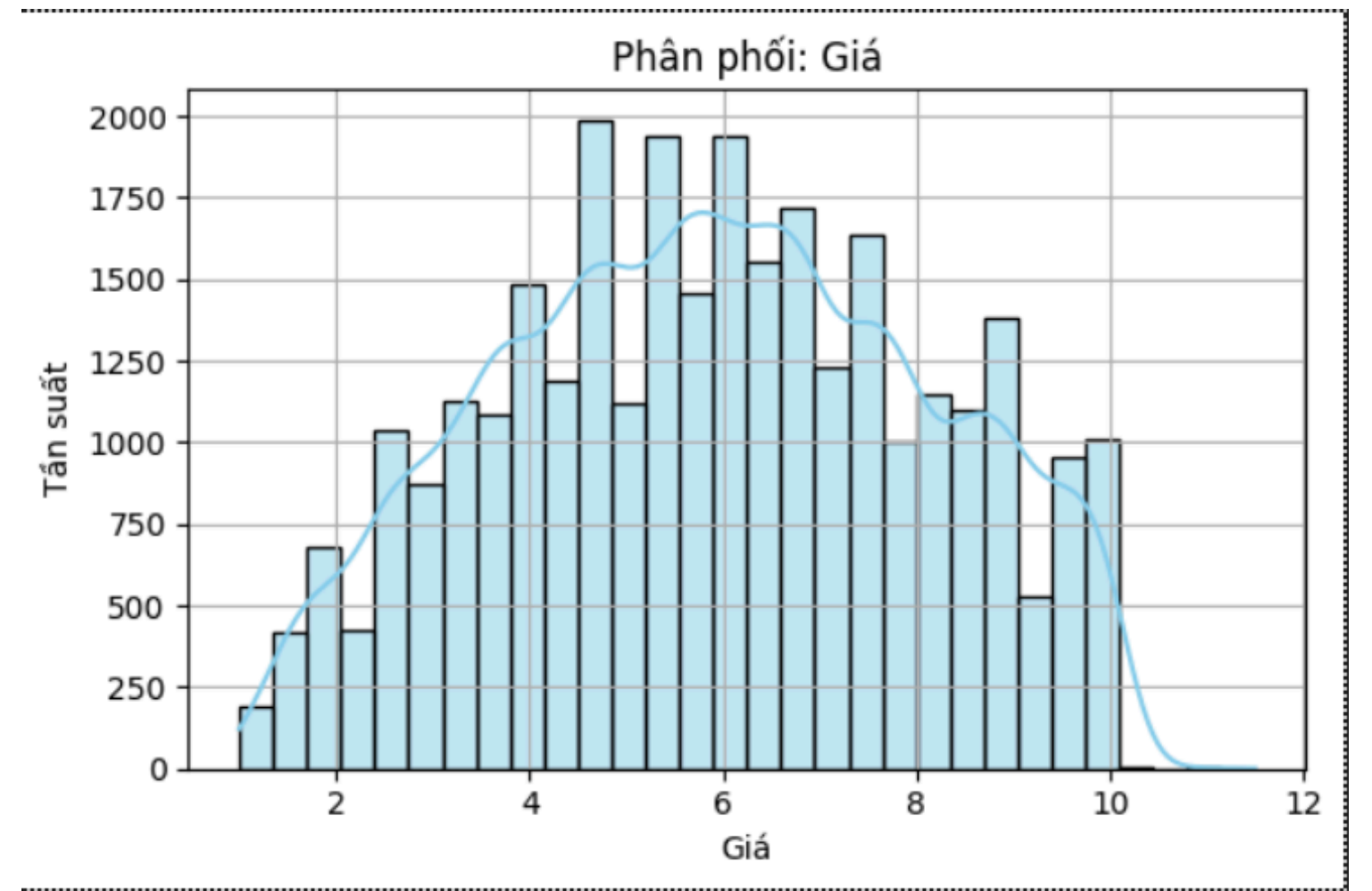
3. Dữ liệu sau khi xử lý

- Kích thước dữ liệu: (30229, 16)
- Các cột trong dữ liệu: `Địa chỉ`, `Diện tích`, `Mặt tiền`, `Đường tiếp cận`, `Hướng nhà`, `Hướng ban công`, `Số tầng`, `Số phòng ngủ`, `Số phòng tắm`, `Tình trạng pháp lý`, `Tình trạng nội thất`, `Giá`, `**Thành phố**`, `**Dự án**`, `**Giá trên m<sup>2</sup>**`, `**Số tầng tối đa**`.

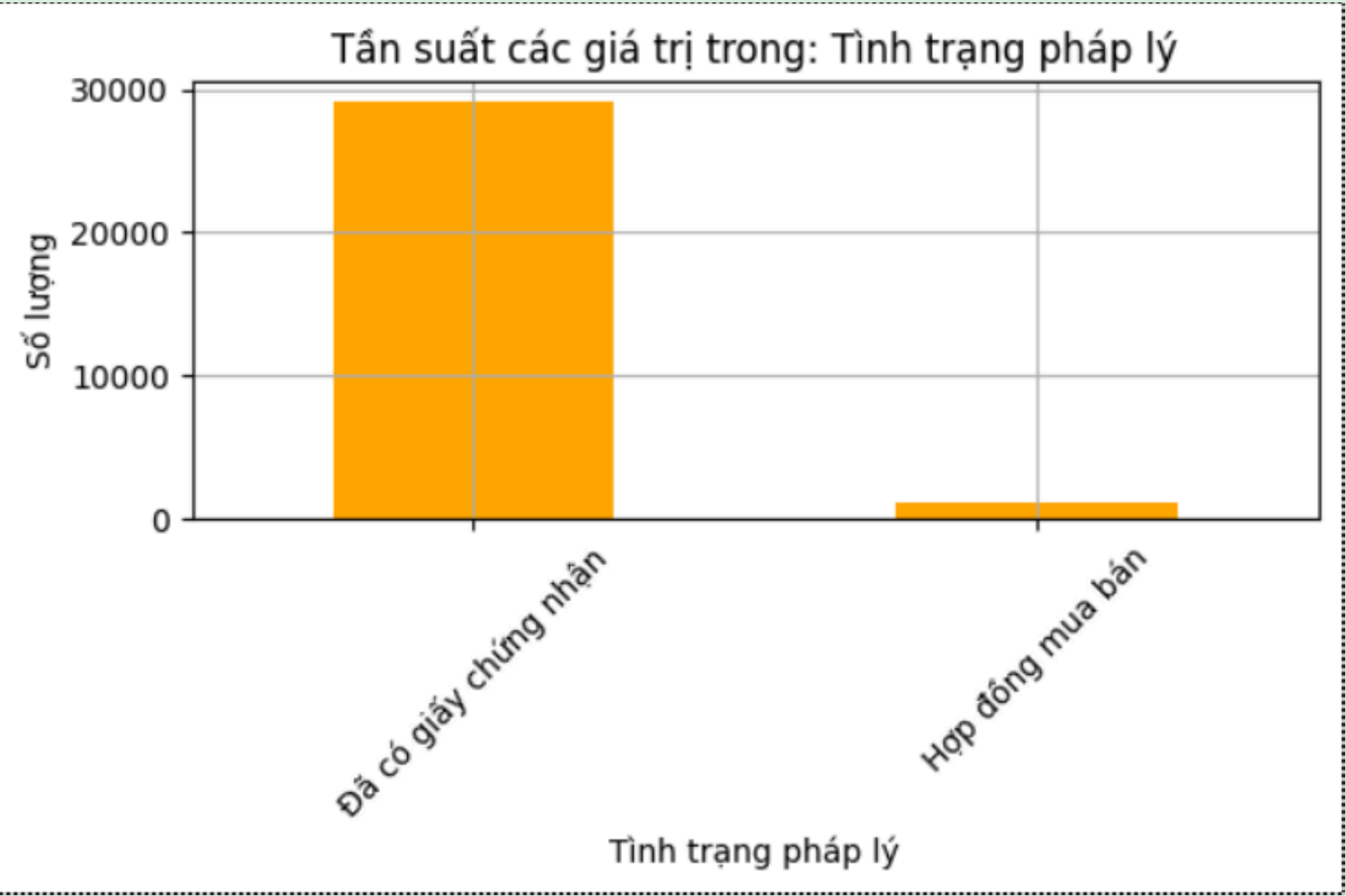
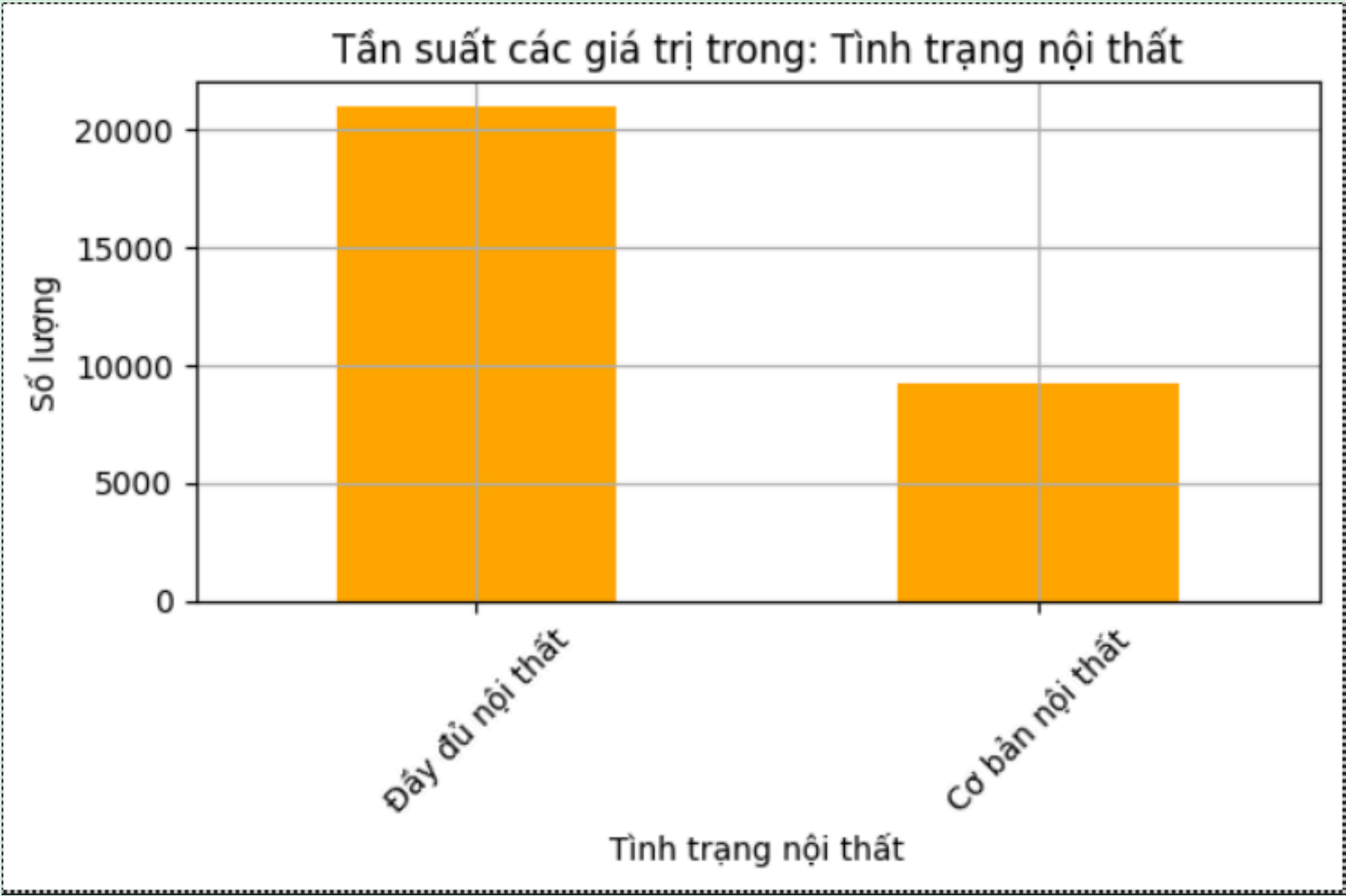
```
✚ Kiểu dữ liệu các cột:  
Địa chỉ          object  
Diện tích        float64  
Mặt tiền         float64  
Đường tiếp cận   float64  
Hướng nhà        object  
Hướng ban công   object  
Số tầng          int64  
Số phòng ngủ     int64  
Số phòng tắm     int64  
Tình trạng pháp lý object  
Tình trạng nội thất object  
Giá              float64  
Thành phố        object  
Dự án            bool  
Giá trên m2      float64  
Số tầng tối đa   int64  
dtype: object
```

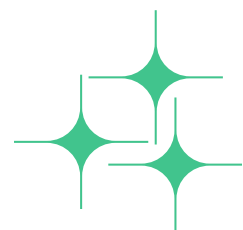
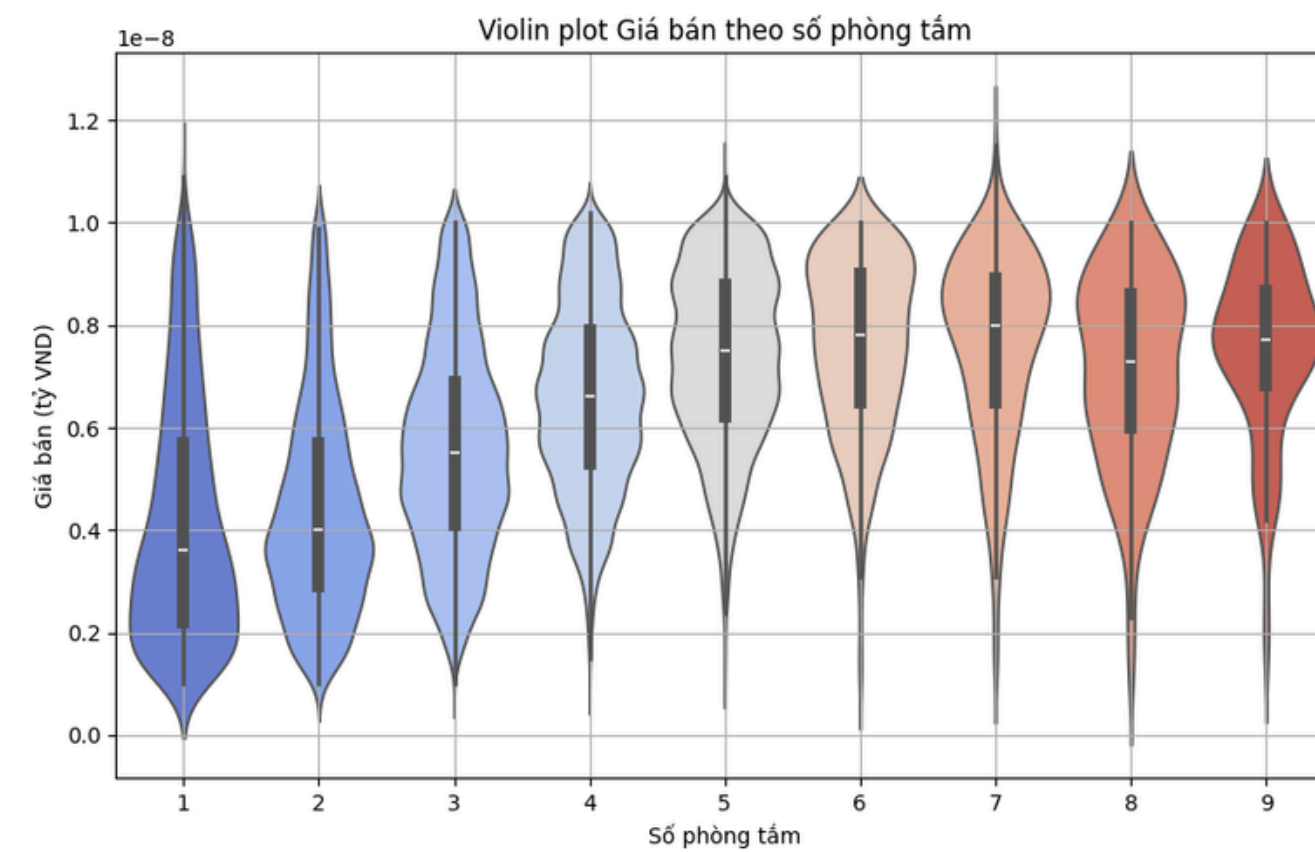
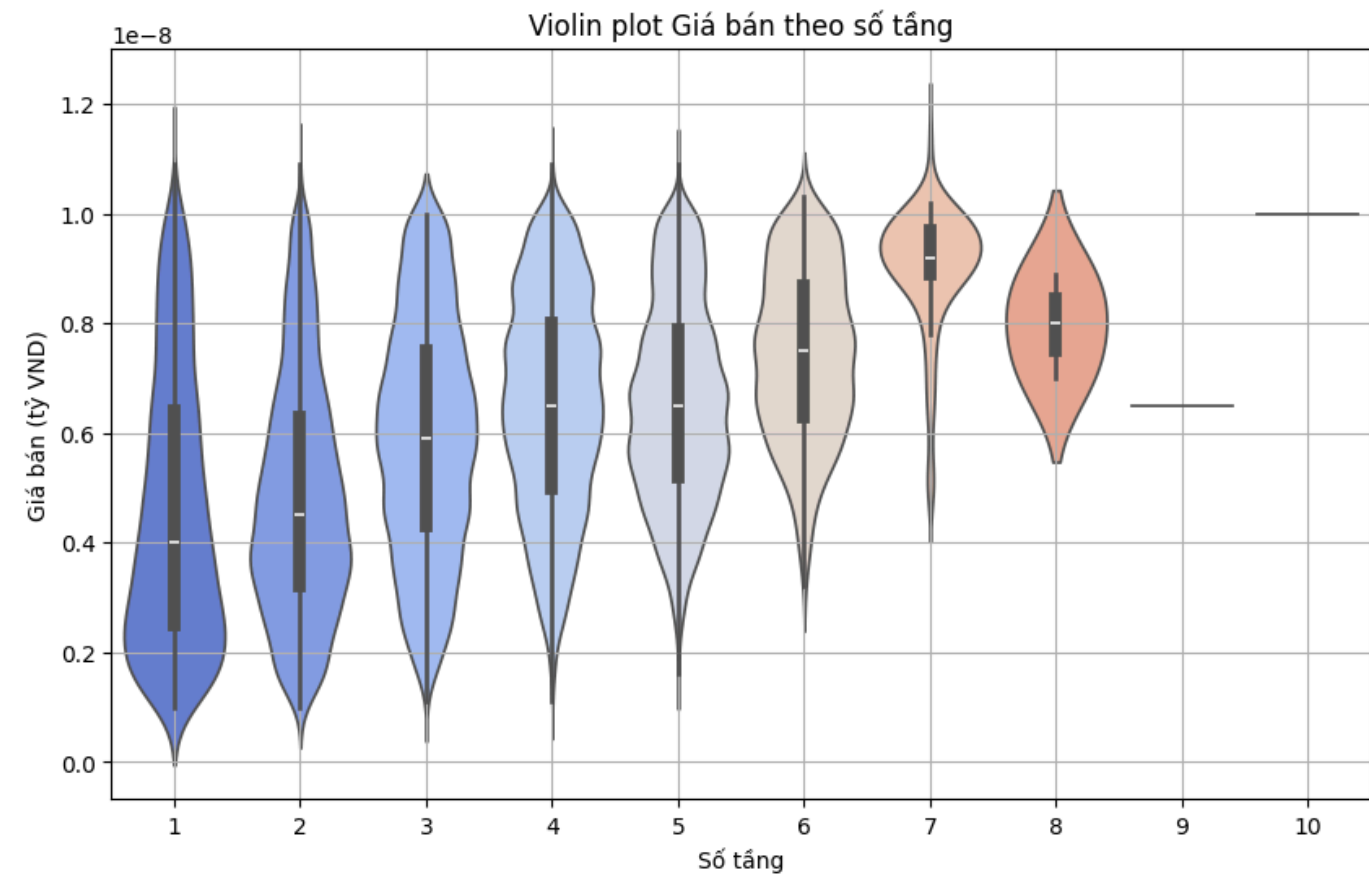



✦
**Một số
biểu đồ**

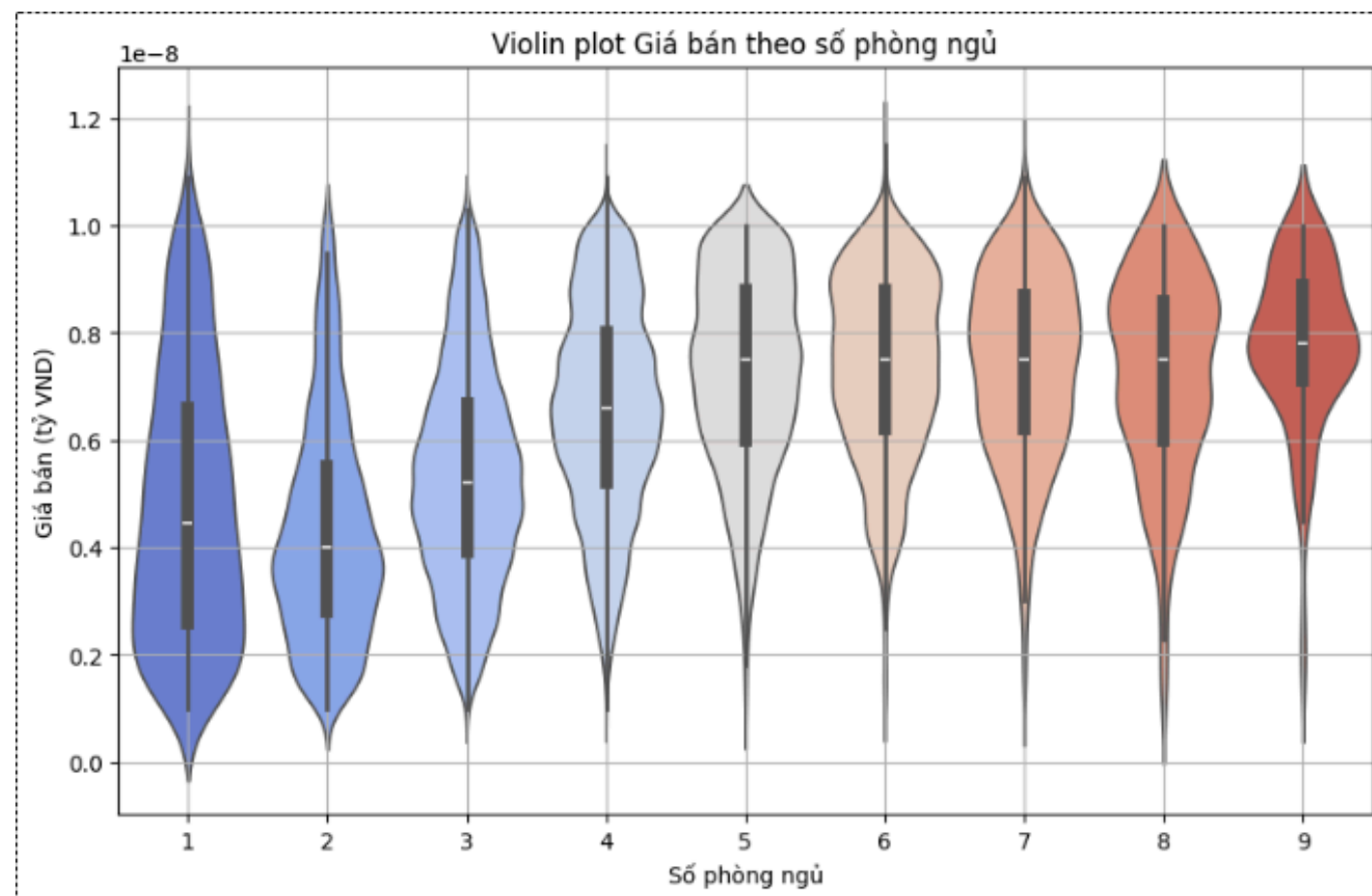


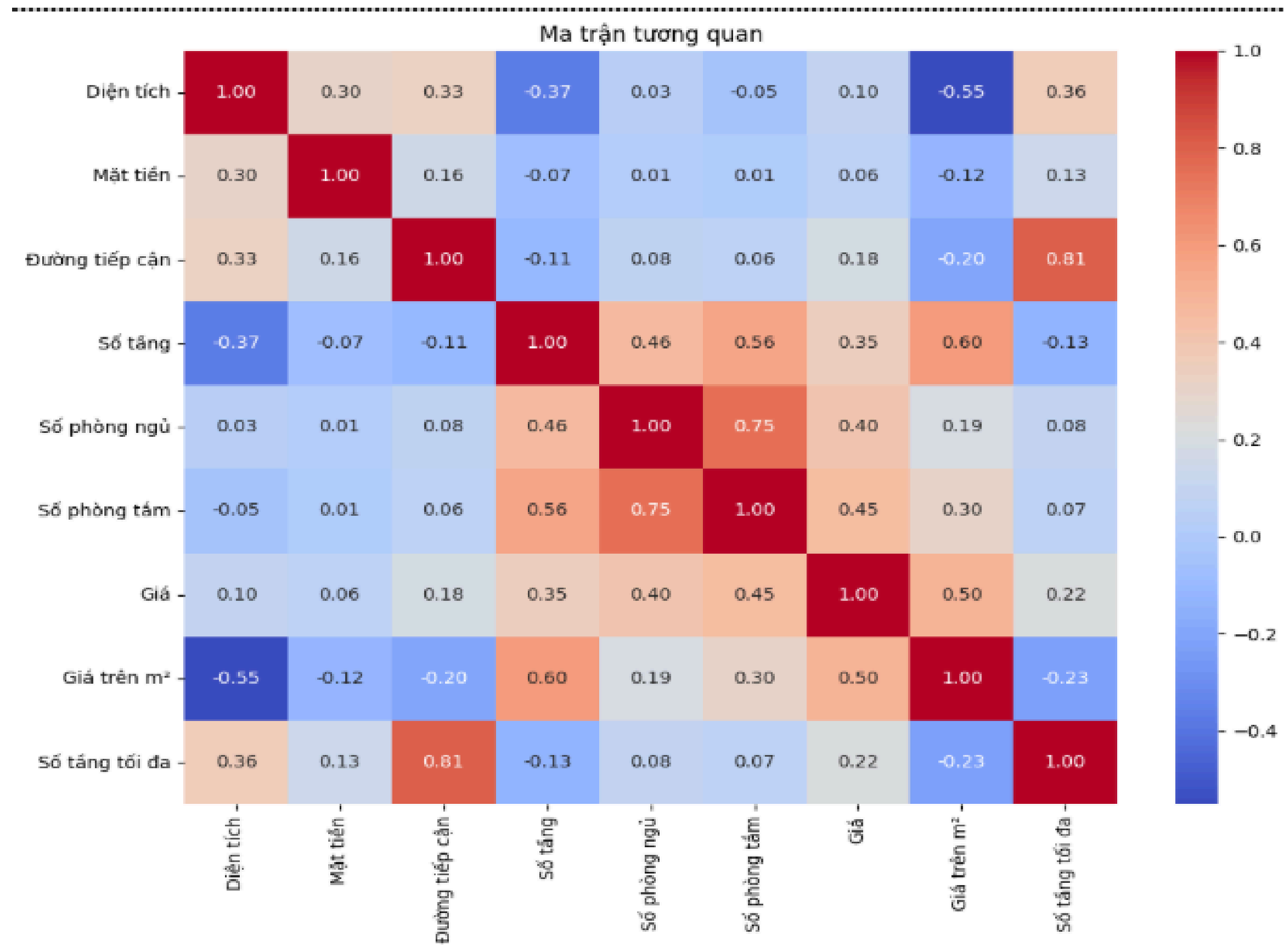
Một số biểu đồ





Một số
biểu đồ





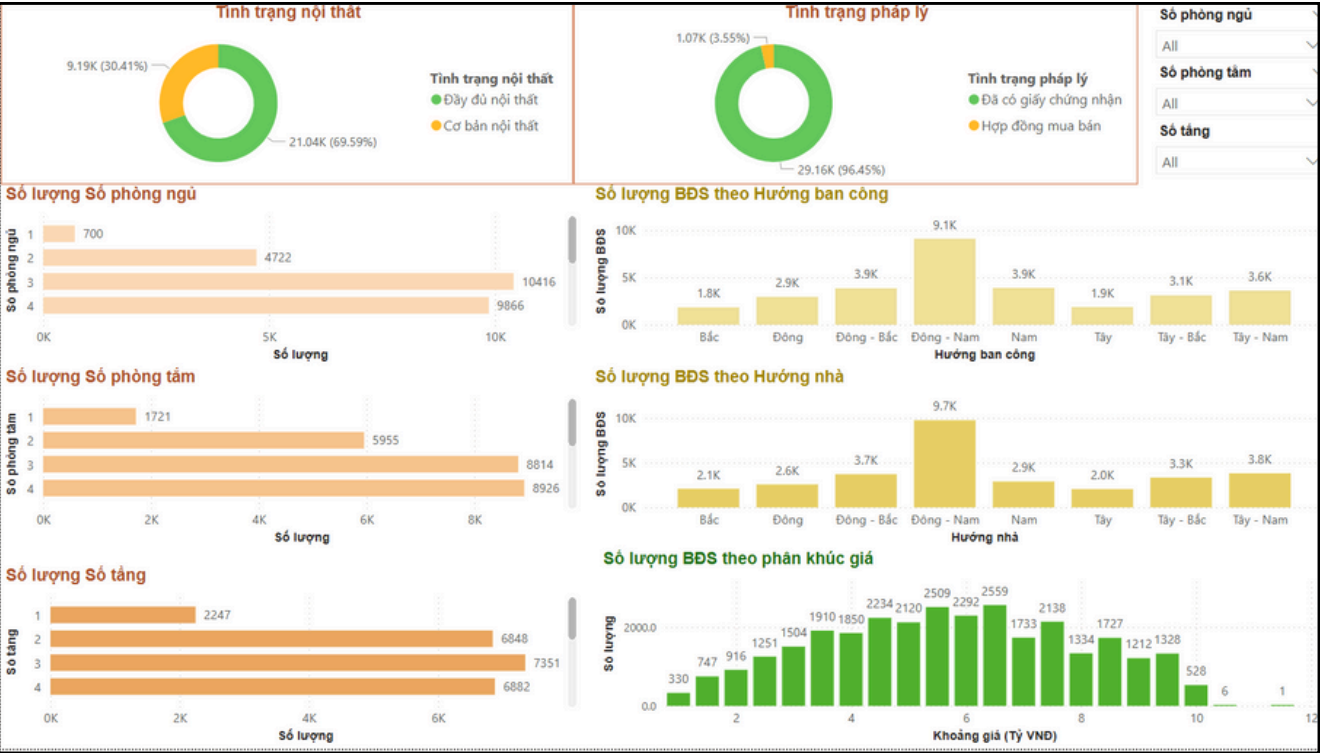
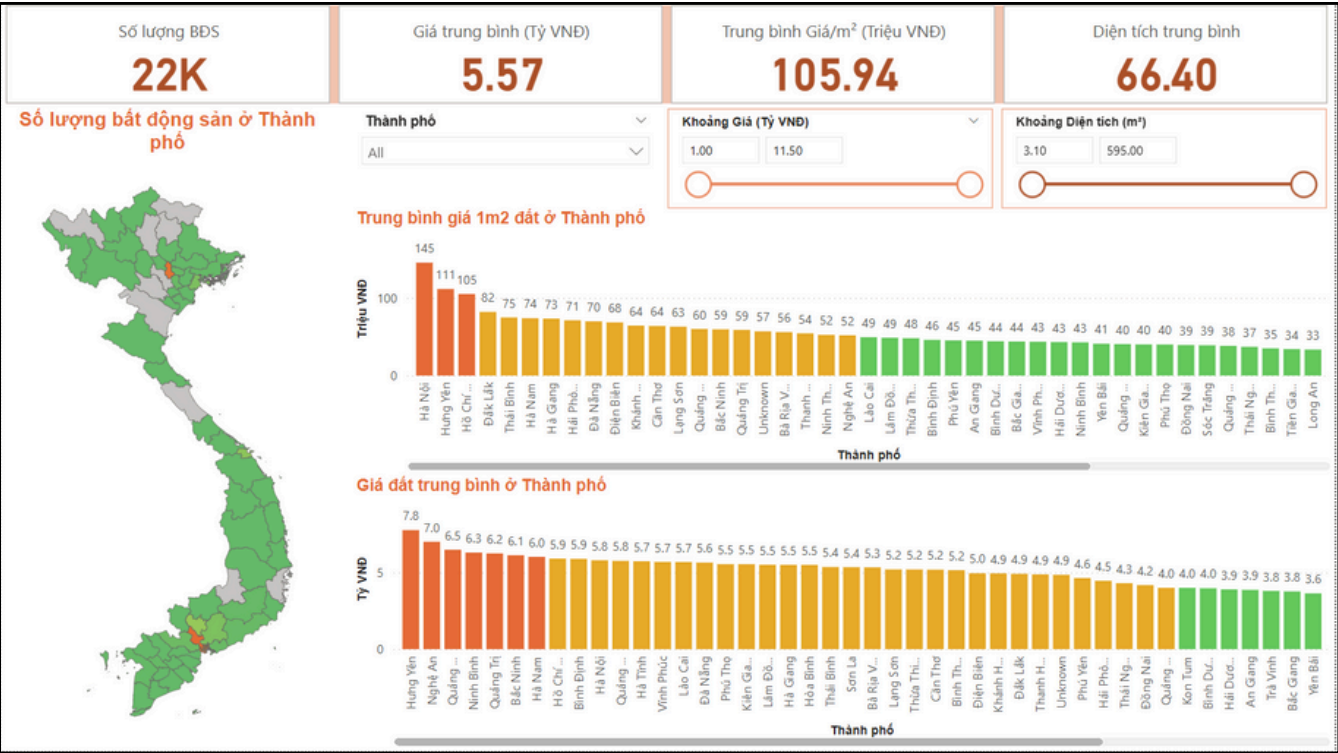
Đánh giá tổng quan

- Diện tích và giá có mối quan hệ tuyến tính nhẹ.
- Các thành phố khác nhau có mức giá rất khác nhau.
- Nhà có nhiều phòng ngủ thường có giá cao hơn.
- Một số thành phố hoặc dự án chiếm đa số dữ liệu.
- Diện tích trung bình: 68.50 m², trung vị: 56.00 m².
- Số phòng ngủ phổ biến nhất: 3 phòng.

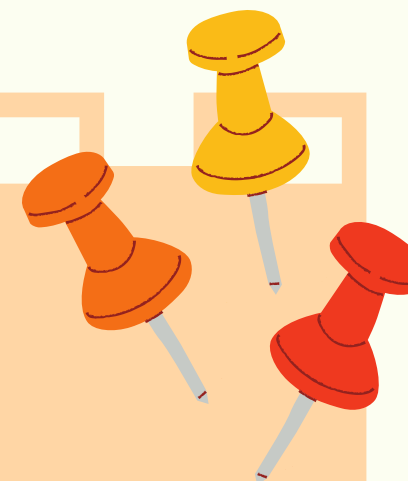


4. Phân tích dữ liệu

[Shared-Link-PowerBI](#)



3. ỨNG DỤNG





Cho tổ chức thẩm định / ngân hàng

- Tích hợp module "What-if" để định giá nhanh BĐS qua diện tích, mặt tiền, vị trí,...
- Nhập form cơ bản → Random Forest trả kết quả ước lượng giá.
- Tiết kiệm thời gian khảo sát, tăng độ chính xác báo cáo giá.



Cho nhà đầu tư

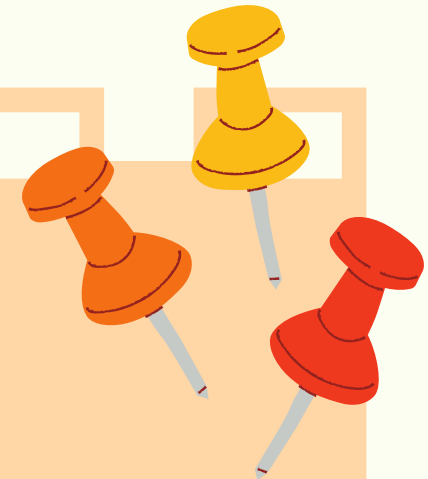
- Dashboard cung cấp bức tranh rõ ràng về phân khúc thị trường.
- Xác định khu vực sinh lời tốt → hỗ trợ chiến lược đầu tư, thuê/mua.
- So sánh giá/m² giữa các TP, tìm ra “điểm nóng”.



Cho doanh nghiệp & cơ quan quy hoạch

- Marketing: xác định tập khách hàng, viết nội dung quảng cáo chính xác.
- Cơ quan Nhà nước: xác định khu vực cần nâng cấp hạ tầng, dịch vụ công.
- Hướng tới phát triển bền vững đô thị.

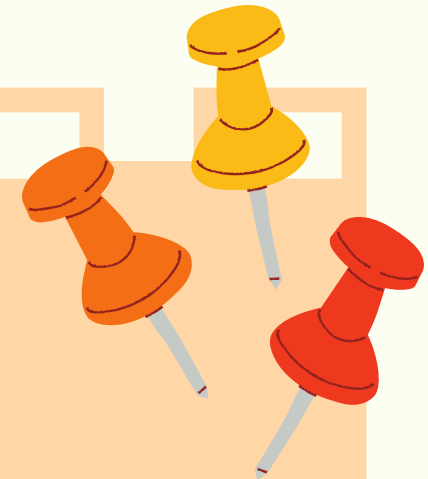
4. HẠN CHẾ





- Hạn chế về dữ liệu
- Hạn chế về phân tích kỹ thuật
- Hạn chế giao diện người dùng
- Chưa thể tận dụng tối đa các thuộc tính có sẵn và thuộc tính được tạo
- Tiềm ẩn chi phí vận hành và bảo trì không nhỏ

5. KẾT LUẬN



Kết quả đạt được

- Khai thác và phân tích dữ liệu bất động sản Việt Nam 2024.
- Xây dựng **báo cáo và hệ thống dashboard trực quan**.
- Cung cấp **insight thực tế** về:
 - Xu hướng thiết kế nhà ở.
 - Tình trạng pháp lý và nội thất.
 - Mối quan hệ giữa diện tích, số tầng, số phòng và giá bán.
- So sánh thị trường **TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội** để làm rõ đặc trưng riêng.
- Dashboard **trực quan, phục vụ nhiều đối tượng**.
- Ứng dụng mô hình dự đoán.
- Còn nhiều hạn chế: Dữ liệu thiếu đa dạng và chưa tận dụng tối đa dữ liệu.



A vibrant, stylized illustration of a landscape. In the foreground, a green field is bisected by a light brown path. To the left, there are green, rounded hills. To the right, a small house with a red roof and a balcony is nestled among green trees and red flowers. The sky is a pale yellow, filled with numerous small grey birds in flight and two large, fluffy blue clouds. The text 'Thank You' is centered in the middle of the image.

Thank You